

Teoria

Nie umiem tego działu więc słaby poziom będzie

$$\frac{1}{1-x} = (1+x+x^2+x^3+\dots)$$

$$\frac{1}{1-x^N} = (1+x^N+x^{2N}+x^{3N}+\dots)$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \right)$$

$$\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \right)$$

Na egzamin nauczyłem się tych 6 wzorów i jakoś trzeba gotować xd